ED0 2026-1

Nome e turma:_____

**1)** Dada uma lista de dicionários Python em que cada elemento possui as chaves 'nome', 'preco' (valor numérico) e 'ativo' (valor booleano), construa, obrigatoriamente usando dict comprehension, um novo dicionário que contenha apenas os produtos com 'ativo' igual a True, mapeando o nome do produto para o respectivo preço com acréscimo de 10%. Não é permitido utilizar laço for tradicional nem a função dict() com gerador. Exemplo: para a entrada [{'nome': 'Mouse', 'preco': 50, 'ativo': True}, {'nome': 'Teclado', 'preco': 100, 'ativo': False}, {'nome': 'Monitor', 'preco': 300, 'ativo': True}], a saída esperada é {'Mouse': 55.0, 'Monitor': 330.0}. Para a entrada [{'nome': 'Camera', 'preco': 500, 'ativo': False}], a saída esperada é {}.

---

**2)** Dada uma lista de códigos alfanuméricos em que cada elemento contém exatamente um bloco contínuo de um ou mais dígitos, podendo aparecer em qualquer posição da string, escreva um código que ordene a lista em ordem crescente com base no valor numérico contido em cada string. A solução deve utilizar a função sorted() com o parâmetro key=. Exemplo: para a entrada ["item20A", "ref3B", "prod105X", "abc12Z"], a saída esperada é ["ref3B", "abc12Z", "item20A", "prod105X"].

---

**3)** Dada a lista ['sol', 'estrela', 'lua', 'planeta'], ordene-a pelo número de consoantes de cada palavra. Considere apenas letras do alfabeto, trate maiúsculas e minúsculas como equivalentes e desconsidere acentos. Em caso de empate, mantenha a ordem original dos elementos. Faça em uma única linha utilizando key= e uma função anônima com lambda.

---

**4)** Dada uma frase que não contém pontuação e cujas palavras estão separadas por um único espaço, construa um dicionário em que as chaves sejam as palavras distintas da frase (desconsiderando diferenças entre maiúsculas e minúsculas) e os valores sejam a quantidade de vezes que cada palavra aparece. Utilize dict comprehension. Exemplo: para a entrada "Python é simples e python é poderoso", a saída esperada é {'python': 2, 'é': 2, 'simples': 1, 'e': 1, 'poderoso': 1}.

---

**5)** Você decidiu juntar dinheiro para comprar um notebook de R$ 6.000. Todo mês consegue guardar 15% do seu salário líquido de R$ 2.000. Em cada mês, primeiro guarde o valor mensal; em seguida, se for o caso, aplique as despesas e bônus. A cada 5 meses ocorre uma despesa fixa de R$ 300. Além disso, a cada 8 meses você recebe um bônus de R$ 800, que é totalmente acrescentado ao valor acumulado. Escreva um programa que

calcule em quantos meses você atinge ou ultrapassa o valor de R$ 6.000 e informe também quanto dinheiro sobra após atingir a meta.

---

**6)** Escreva uma função chamada adjacente(n) que receba um número inteiro positivo n e retorne True caso existam dois dígitos vizinhos cuja diferença absoluta seja exatamente 1, seja crescente ou decrescente. Caso contrário, retorne False. Exemplos: adjacente(1219) → True; adjacente(8642) → False; adjacente(98) → True; adjacente(55) → False.

---

**7)** Escreva uma função chamada alarme(ativo, hora) em que ativo é um valor booleano indicando se o alarme está disparado e hora é um inteiro entre 0 e 23. Há problema se o alarme estiver ativo antes das 6 ou depois das 22. A função deve retornar "Problema: madrugada" se ativo for True e hora < 6; "Problema: noite" se ativo for True e hora > 22; e "Sem problemas" nos demais casos.

---

**8)** Faça uma função soma_pares_finais(n) que receba um número inteiro positivo e retorne a soma dos dígitos pares consecutivos que aparecem no final do número. Considere apenas o bloco final de dígitos consecutivos pares, interrompendo ao encontrar o primeiro dígito ímpar. Exemplos: soma_pares_finais(2486) → 14; soma_pares_finais(1358) → 8; soma_pares_finais(7777) → 0.

---

**9)** Dada uma frase, inverta cada palavra individualmente, mantendo a ordem original das palavras na frase. Considere que as palavras estão separadas por um único espaço. Escreva a função inverte(frase). Exemplos: inverte("ana e mariana gostam e banana") → "ana e anairam matsog e ananab"; inverte("python é divertido") → "nohtyp é odotrevnid".

---

**10)** Escreva uma função chamada pares_repetidos(n) que receba um número inteiro positivo n e retorne uma lista contendo todos os pares de dígitos consecutivos iguais presentes no número. Mesmo que o mesmo par apareça mais de uma vez no número, inclua-o apenas uma vez na lista de saída. Caso não haja pares repetidos, retorne uma lista vazia. Exemplos: pares_repetidos(112233) → ['11', '22', '33']; pares_repetidos(1001) → ['00']; pares_repetidos(77721) → ['77']; pares_repetidos(12345) → [].